

Unidad Didáctica 8

El router

Planificación y Administración de Redes

Francisco J. Gómez Alonso

Objetivos de la unidad

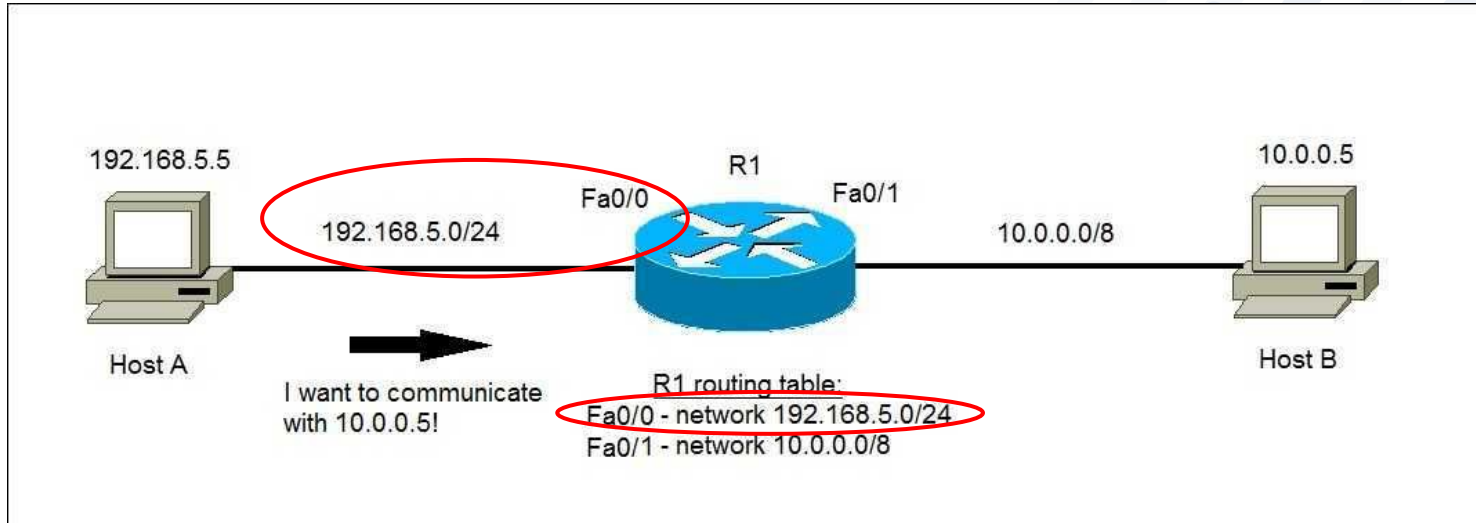
- Conocer el enrutador, sus funciones y arquitectura
- Diferenciar los tipos de enrutadores y sus características
- Aprender a configurar enrutadores CISCO a través del CLI
- Conocer y saber configurar los principales servicios que se pueden implementar en un enrutador

Ideas previas

- Los **routers** son dispositivos que **interconectan diferentes redes**
- Operan en la **capa 3** (Red)
- Su función es **encaminar los paquetes** entre las redes **eligiendo la mejor ruta** a su destino
- Para obtener la ruta de un paquete utiliza las **direcciones lógicas IP**
- Los Routers tienen una **arquitectura de PC** (procesador memoria volatil/no volatil, etc.)
- A nivel de **sistema operativo y configuración** los routers son similares a los Switches pero con las funcionalidades propias.

Funcionamiento del router

El router se encarga de dirigir los paquetes a su destino buscando la mejor ruta. Para ello requieren de **tablas de enrutamiento** (o algoritmos de enrutamiento) que indican por qué interfaz del router debe salir cada paquete en función de su dirección de destino.



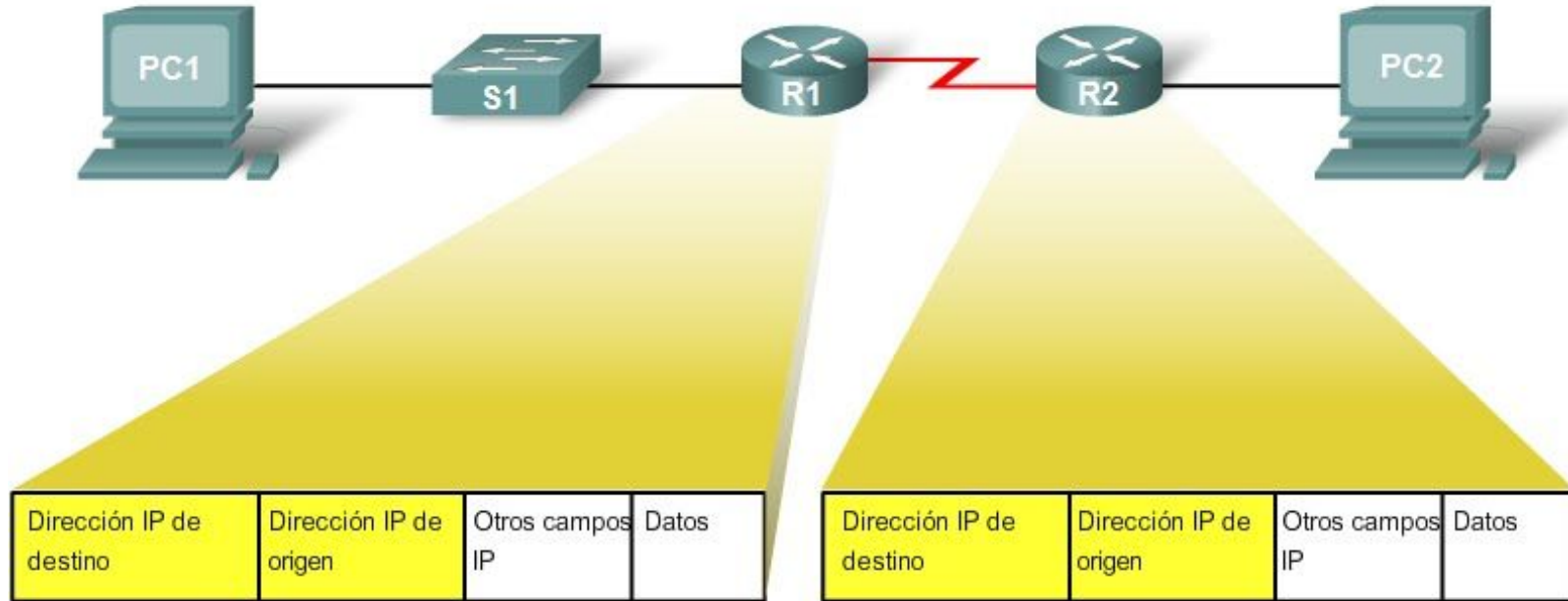
Funcionamiento del router

Envío de paquetes



Para: 192.168.3.10

192.168.3.10



Cada router examina la dirección IP de destino para enviar en forma correcta el paquete.

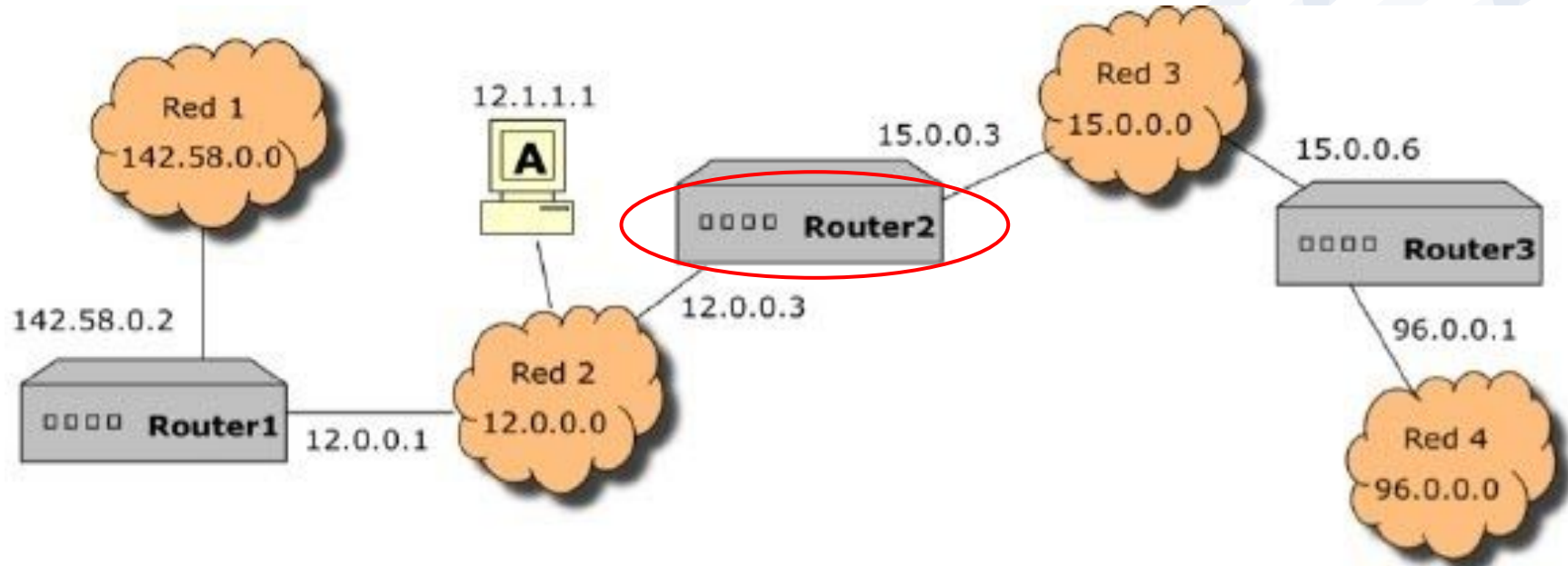
Funcionamiento del router



Cuando un router recibe un paquete los pasos que sigue son estos:

- Separa la cabecera IP del contenido del paquete.
- Extrae de la cabecera la dirección IP de la red de destino y consulta la tabla de enrutamiento:
 - Si la red destino está directamente conectada al router, se reensambla el paquete y se reenvía por la interfaz a la que está conectada dicha red
 - Si la red destino no está conectada pero es accesible a través de otro router, se reensambla y se reenvía el paquete por la interfaz conectada a dicho router
 - Si la red destino no es accesible se elimina el paquete y se notifica (via ICMP)

Funcionamiento del router



Router 2:

- Redes conectadas **directamente**: 15.0.0.0 y 12.0.0.0
- Redes accesibles **a través de Router 3**: 96.0.0.0
- Redes accesibles **a través de Router 1**: 142.58.0.0

Tipos de enrutadores

Router SOHO (Small Office/Home Office): Interconecta la red privada con Internet

- Enrutamiento simple entre una única LAN y la WAN
- Switch interno con normalmente 4 puertos Ethernet
- Punto de acceso (AP) WIFI
- NAT/PAT para convertir direcciones públicas en privadas y viceversa
- Servicios comunes: DHCP, DNS, Firewall...

Tipos de enrutadores



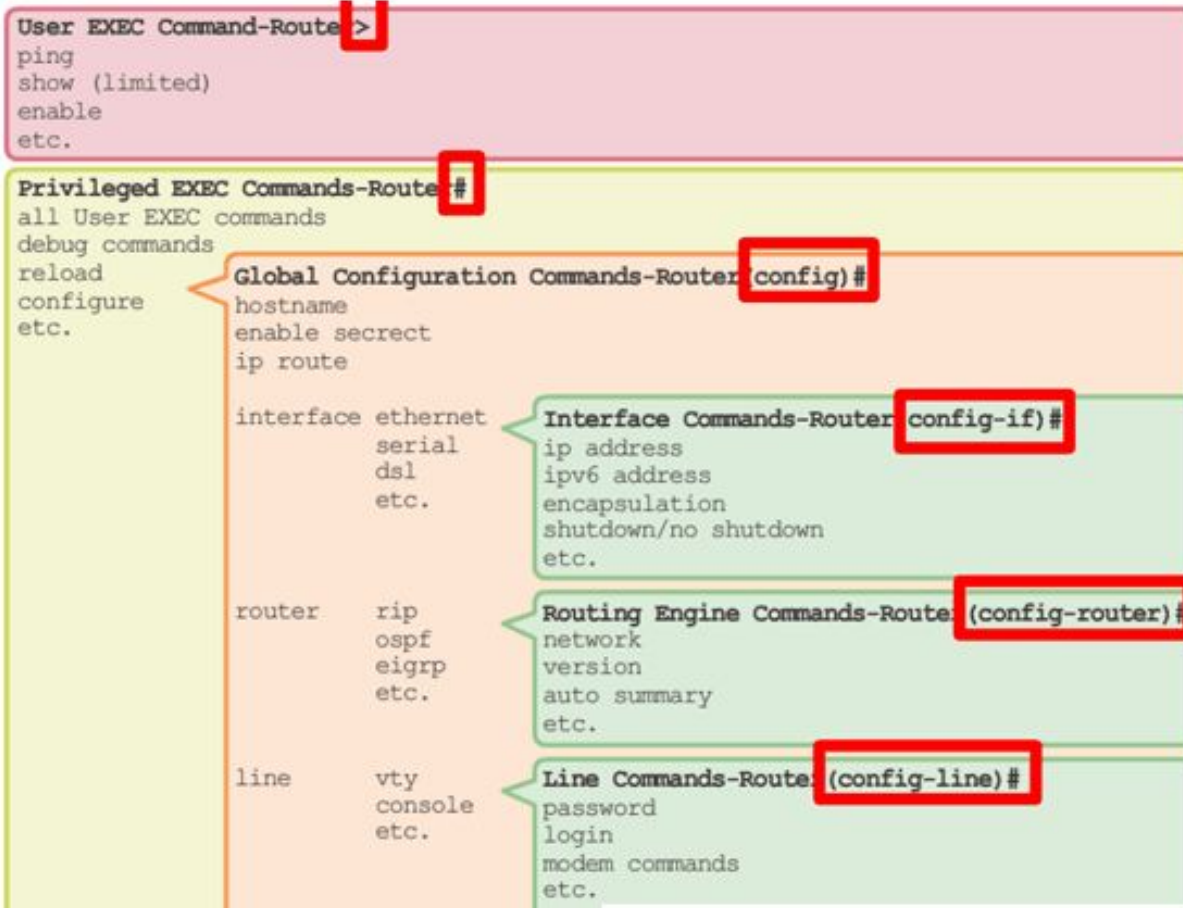
Tipos de enrutadores

Router WAN:

- Dispositivos de altas prestaciones que interconectan zonas geográficas y conforman internet
- Pueden ser privados para interconectar la zona ed servidores de una empresa (DMZ)



Configuración Router CISCO



Configuración Router Cisco

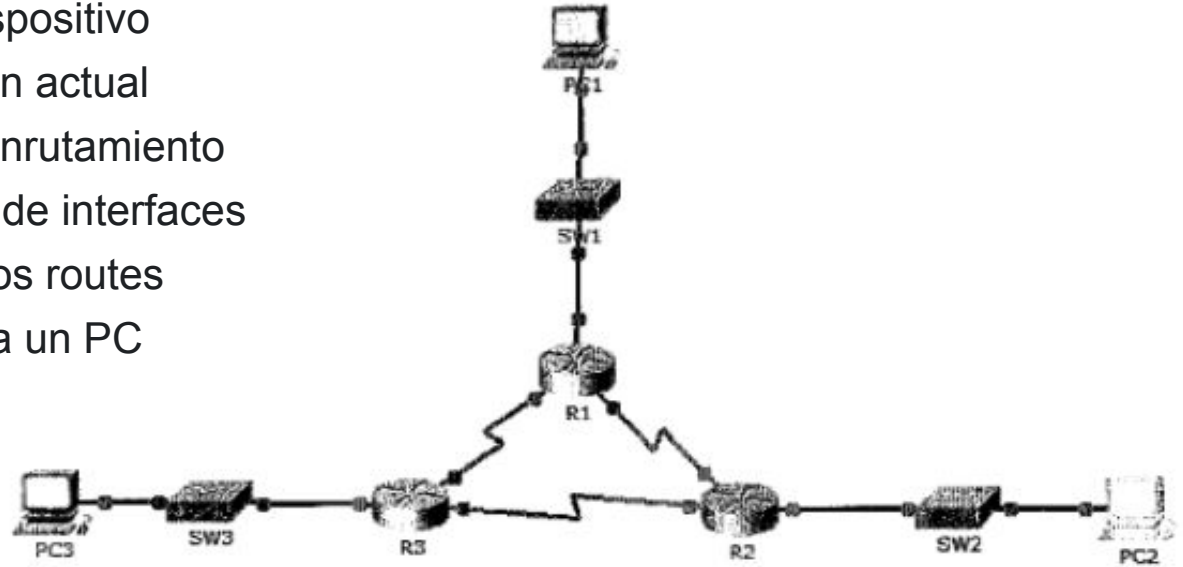
Principales comandos:

- ***Router# ping 192.168.1.1*** realiza un ping a la IP o al nombre del host dado.
- ***Router# show ip route*** muestra las tablas de enrutamiento
- ***Router# traceroute 192.168.1.1*** traza la ruta a la IP o al nombre del host dado. 
- ***Router# no ip domain-lookup*** desactiva el servicio DNS del router.
- ***Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0*** establece la IP de un interfaz

Configuración Router Cisco

Ejercicio: Realiza la siguiente topología en Packet tracer y ejecuta los comandos para:

- Poner nombre a cada dispositivo
- Visualizar la configuración actual
- Visualizar las tablas de enrutamiento
- Visualizar la información de interfaces
- Activa las interfaces de los routes
- Hacer ping de un router a un PC
- Configures una IP



Configuración DHCP

DHCP (Dynamic Host Control protocol): servicio para **asignar direcciones IP** (y configuración básica: **gateway** y **DNS**) de forma automática.

Pool: conjunto de direcciones que se van a poder asignar

BaseAddress: primera dirección asignable

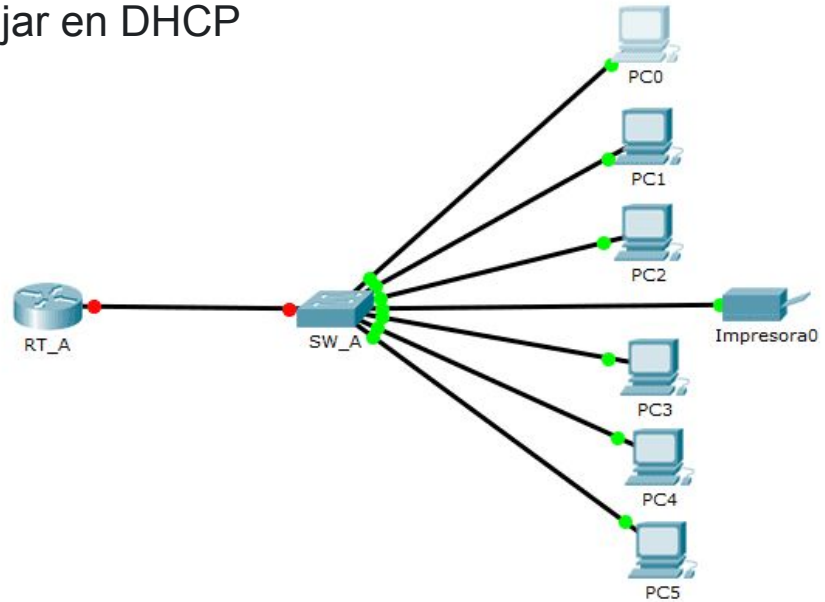
Size: número de direcciones asignables

- ***Router(config)# ip dhcp pool <nombre>*** crea un pool de direcciones DHCP (se elimina poniendo no delante
- ***Router(config-dhcp)# network 192.168.1.0 255.255.255.0*** configura la red y la máscara de las direcciones IP a asignar
- ***Router(config-dhcp)# default-router 192.168.1.1*** configura la puerta de enlace que se establecerá en los clientes
- ***Router(config-dhcp)# dns-server 8.8.8.8*** Ip del servidor que se establecerá en los clientes.
- ***Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1*** IPs que no se asignarán.

Configuración Router Cisco

Ejercicio: Realiza la siguiente topología en Packet tracer:

- Configurar equipos e impresora para trabajar en DHCP
- Crear un pool llamado DHCP1
- Configurar la red 192.168.1.0
- Excluir las direcciones 1 y 10 del dominio
- Configurar la puerta de enlace a la 1
- Configurar el servidor DNS al 8.8.8.8
- Asignar IP a la interfaz del router
- Activar la interfaz
- Guardar la configuración del router.
- Verificar direcciones y funcionamiento.



Configuración Router Cisco

Simulador dispositivos lynksys: <https://ui.linksys.com/>

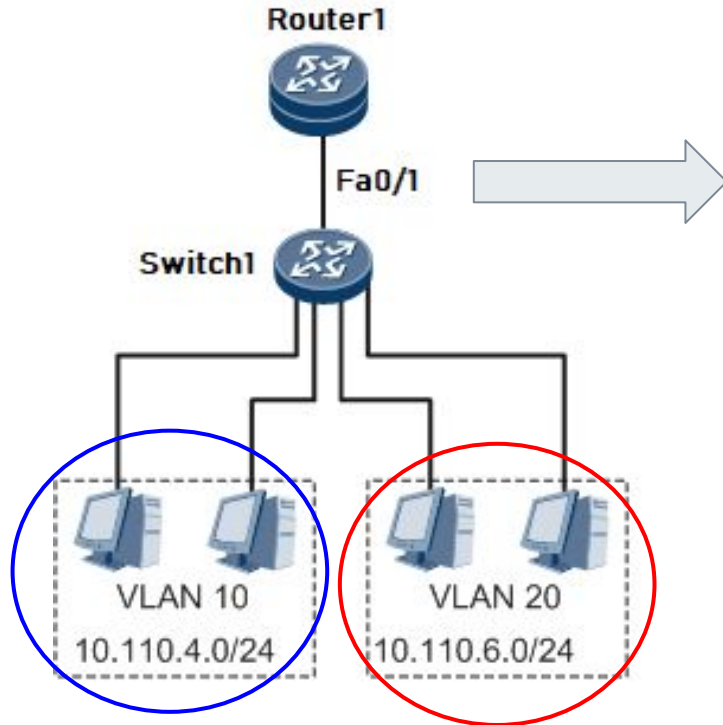
- **Configurar DHCP**
- **Activar filtrado MAC en el WIFI**
- **Cambiar contraseña**
- **Visualizar estado**
- ...

ejercicio obligatorio en casa: acceder al router de casa(buscar ip, usuario y clave de acceso detras del router), buscar la configuracion de arriba e indagar sobre las posibilidades de configuracion que ofrece. Documentar todo con capturas y explicaciones

VLAN en el Router



Para que un router pueda manejar VLANs, deben crearse **subinterfaces** y **asignarlas a las correspondientes VLAN**. En capa 3, a las VLAN se les asigna dirección IP



Fa0/1 se divide en tantas subinterfaces como VLANs tenga que manejar. Esto se indica con un . seguido del número de subinterfaz

Fa0/1.10 asignaremos la **VLAN 10**

Fa0/1.20 asignaremos la **VLAN 20**

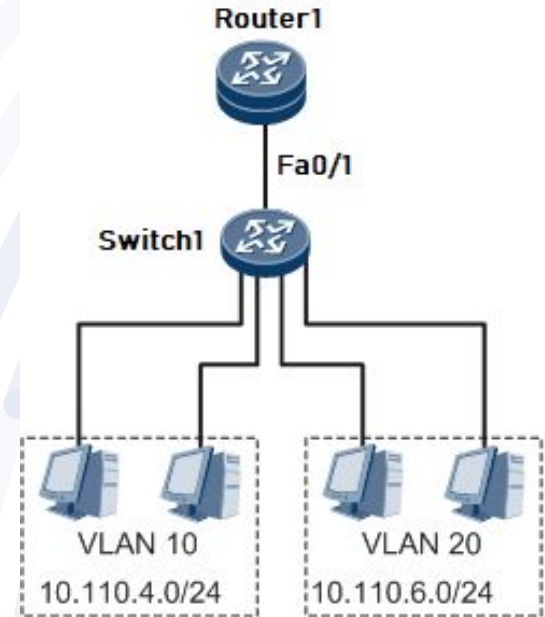
VLAN en el router

Configuración subinterfaces en Router Cisco:

```
Router(config)# interface Fa0/1.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 10
Router(config-subif)# ip address 10.110.4.1 255.255.255.0
```

```
Router(config)# interface Fa0/1.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 20
Router(config-subif)# ip address 10.110.6.1 255.255.255.0
```

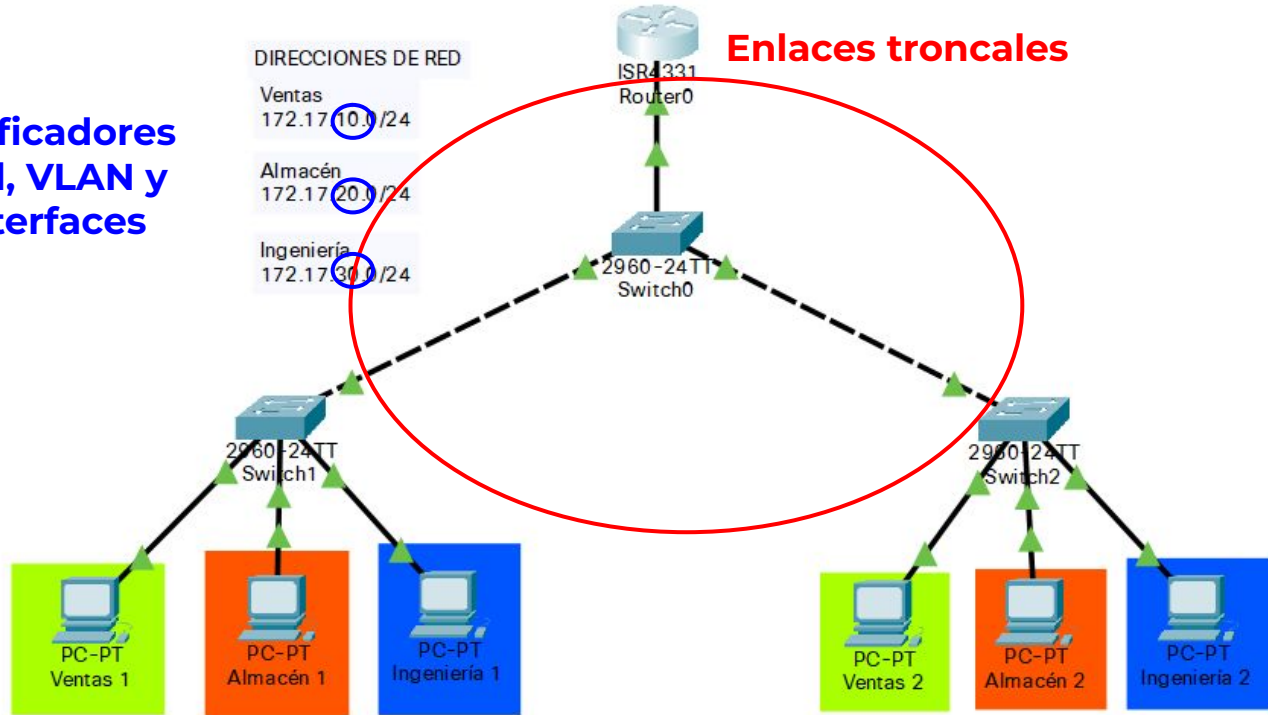
Indicamos que esa subinterfaz va a encapsular tramas 802.1q (VLAN)



VLAN en el router

Práctica 8

Identificadores
de red, VLAN y
subinterfaces



Diseño de Red Jerárquico **

En redes medianas o pequeñas, el diseño de la misma se realiza en forma de lo que se conoce como una **red jerárquica**.

La **red jerárquica** se establece dividiéndola en **capas independientes** las cuales cumplen una **determinada función dentro de la red**.

Este tipo de diseño **mejora la administración y expansión** de la red y facilitan el **mantenimiento, diagnóstico** y resolución de **averías**.

Diseño de Red Jerárquico

Las capas del modelo jerárquico son:

- Capa de acceso:

Da **servicio a los equipos finales** (PCs, Impresoras, etc.) ofreciéndoles un medio de **conexión a la red**. Suele estar formada por **switches, routers y puntos de acceso**.

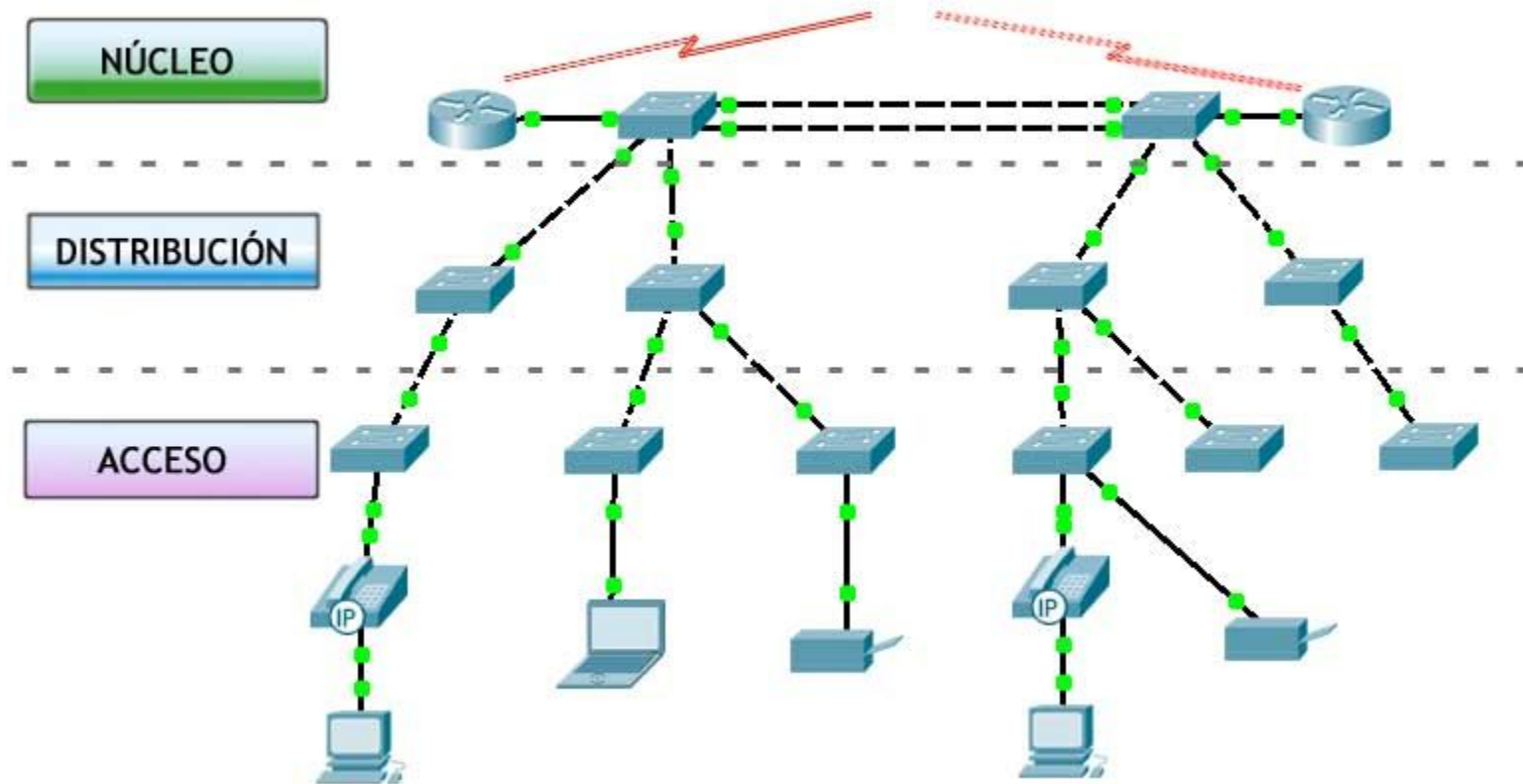
- Capa de distribución:

Hace de **nexo entre las capas** de acceso y núcleo. Controla el tráfico mediante **políticas**. Implementa el **enrutamiento de las VLAN** definiendo los **dominios de difusión**. Formada por **switches de alta disponibilidad y redundancia**.

- Capa núcleo:

Zona de **alta velocidad** de la red, aporta la **conexión a WAN** (Internet). Debe ser capaz de **manejar todo el tráfico** de las capas anteriores

Diseño de Red Jerárquico

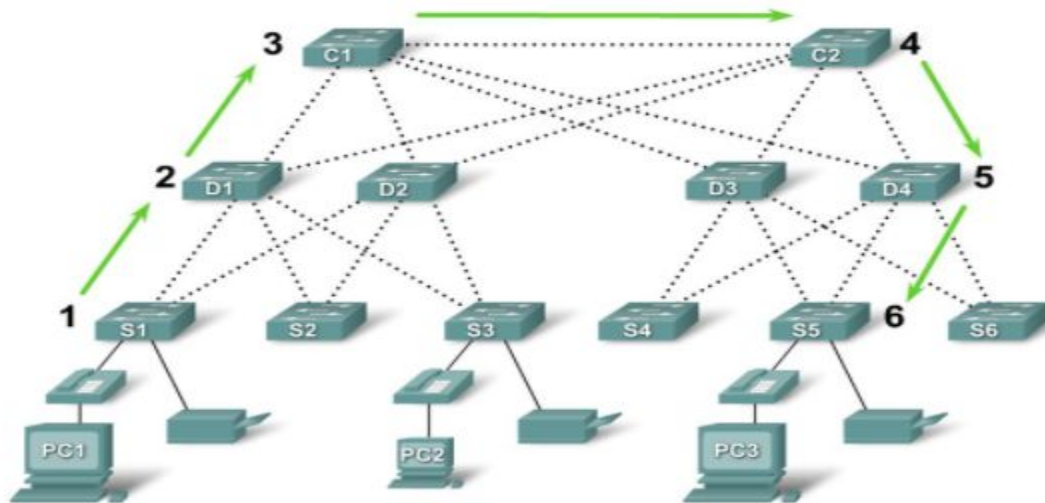


Diseño de Red Jerárquico

Parámetros de diseño de una red jerárquica:

- Diámetro de la red:

Es el **número de dispositivos por los que pasa un paquete** para llegar de un origen a un destino. Cada equipo añade un **retraso (latencia)** por lo que conviene que el diámetro no sea muy alto.



Diseño de Red Jerárquico

- Agregación de enlaces:

Permite combinar varios enlaces físicos para la misma conexión aumentando el ancho de banda.(estandar IEEE 802.1ax).

Se suele utilizar entre acceso y distribución en zonas de tráfico intenso.

Suma la velocidad de cada puerto agregado. (Max. 8)

Puede usarse para interconectar Switches, routers, enlaces troncales de VLAN...

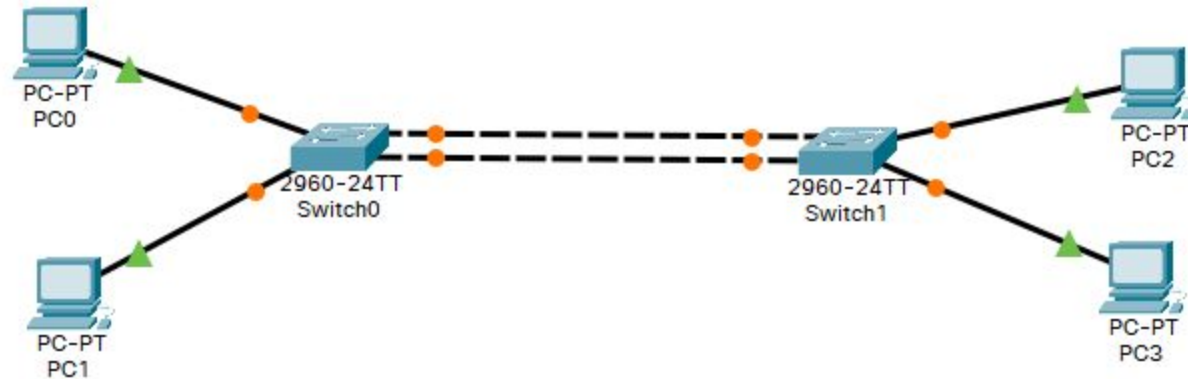
Cisco tiene su propio sistema de agregación llamado EtherChannel:

Switch(config)# interface range fa0/1-4 *Selecciona el rango de interfaces a agregar*
Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode on *los agrupa en el canal 1 y activa*

Switch# show etherchannel port -> *Visualizar agregaciones*

Diseño de Red Jerárquico

Ejercicio: Realiza y configura la siguiente agregación de enlaces básica:



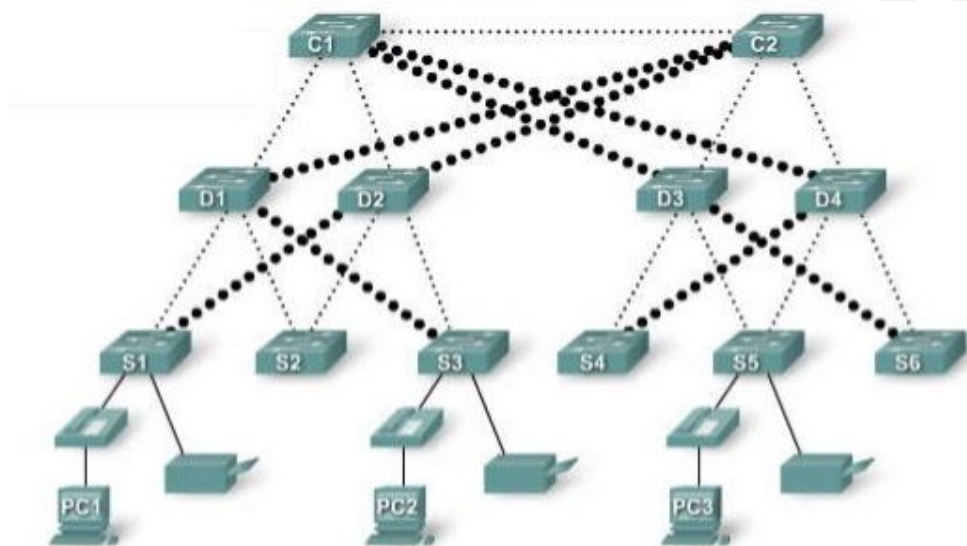
Para verificar su funcionalidad, en modo simulación realiza dos pings de forma simultánea de PC0 y PC1 a PC2 y PC3, inicia la simulación y sigue los paquetes

Visualiza la trama 802.1ax y estudia las diferencias.

Diseño de Red Jerárquico

- Redundancia:

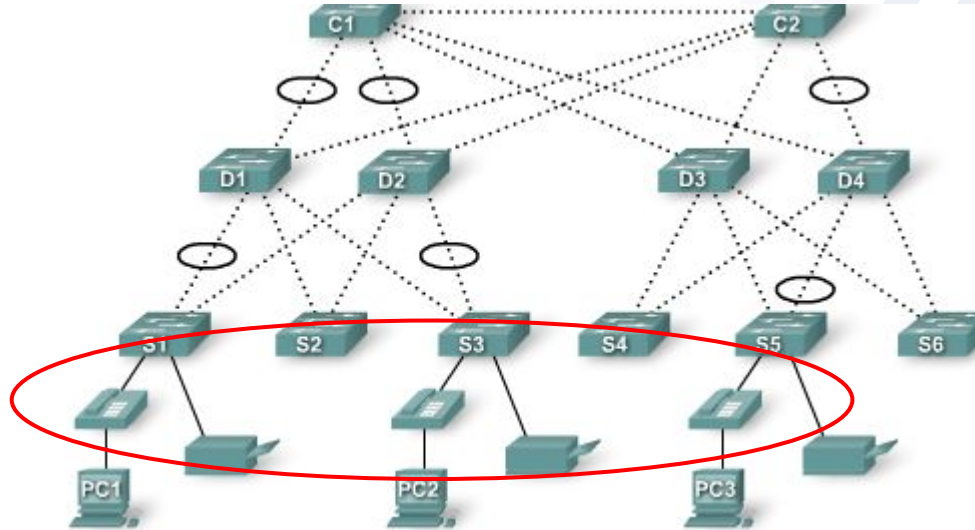
El concepto de redundancia consiste en duplicar sistemas para aumentar la fiabilidad. En redes consiste en duplicar conexiones para que haya caminos alternativos en caso de fallo. Recordemos que STP se encarga de evitar los bucles.



Diseño de Red Jerárquico

- Red convergente:

Redes que combinan comunicaciones de voz y video dentro de la propia red de datos



Diseño de Red Jerárquico

Ejercicio 3.

Diseña una red para cuatro aulas: 1-ASIR (10), 1-DAM (11), 2-ASIR (20) y 2-DAM (21) y dos laboratorios: LAB-ASIR y LAB-DAM.

Cada aula tiene 3 puestos, un PC para el profesor y un switch de acceso.

Cada laboratorio tiene 2 puestos y un switch de acceso.

Las 4 aulas están conectadas al switch de distribución D1, donde cada aula está en una VLAN diferente. Por último, el switch de distribución llega a un switch de núcleo N1 que tiene conexión con el router de salida y con dos servidores centrales.

Los 2 laboratorios están conectados al switch de distribución D2. LAB-ASIR pertenece a la VLAN 10 (1-ASIR) y LAB-DAM pertenece a la VLAN 11 (1-DAM.)

Los switches de distribución están conectados por enlace troncal con el switch N1.

Comprueba que hay conectividad entre equipos de la misma VLAN y que no la hay entre distintas. Observa las tramas etiquetadas e indica a que VLAN pertenecen.

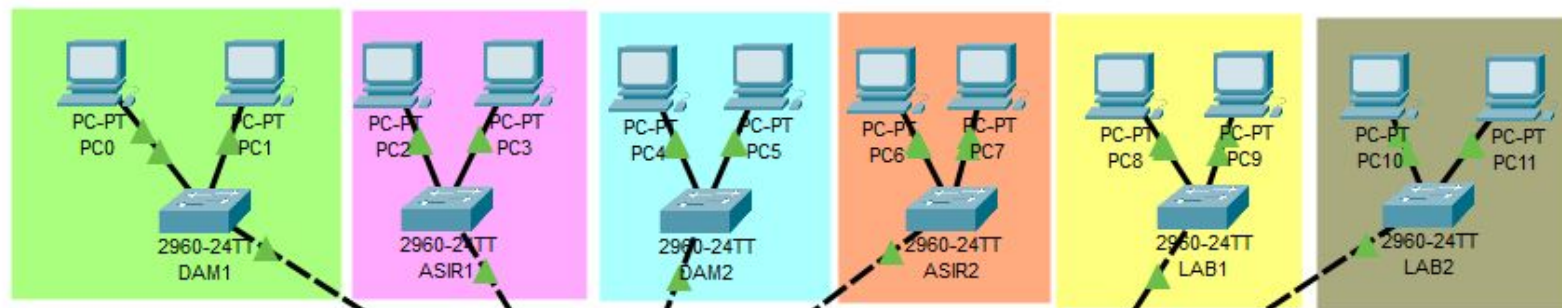
Establece seguridad de puerto por dirección MAC en los switches de acceso de las aulas.

Muestra la tabla MAC de cada switch de acceso.

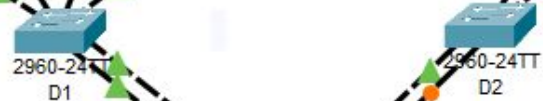
Realiza las capturas de pantalla que sean representativas de los requisitos anteriores y guarda esta práctica con el nombre Ejercicio 8.3.pkt.

Realiza agregación de enlaces entre D1, N1 y RT

CAPA DE ACCESO



CAPA DE DISTRIBUCIÓN



CAPA NÚCLEO

AULA	VLAN	DOMINIO
DAM1	10	192.168.10.0
DAM2	20	192.168.20.0
ASIR1	50	192.168.50.0
ASIR2	60	192.168.60.0
LAB1	100	192.168.100.0
LAB2	110	192.168.110.0

